

初一数学错题

▼ 初一数学错题

因式分解

次幂

按照规律推算

▼ 完全平方公式

▼ 平方差公式

构造平方差

▼ 完全平方公式

构造完全平方 - 配方法

因式分解

1. 已知关于 x 的二次三项式 $x^2 + mx + n$ 有一个因式 $(x + 5)$ ，且 $m + n = 11$ ，试求 m, n 的值

23. 以下关于 x 的各个多项式， m, n 均为常数。

(1) 已知 $(x + 3)(x^2 + mx + n)$ 既不含二次项，也不含一次项，求 $m + n$ 的值。

(2) 已知关于 x 的二次三项式 $x^2 + mx + n$ 有一个因式 $(x + 5)$ ，且 $m + n = 11$ ，试求 m, n 的值。

3) $(x^2 + mx + n)$

$= x^3 + mx^2 + nx + 3x^2 + 3mx + 3n$

$= x^3 + (m + 3)x^2 + (n + 3m)x + 3n$

二次项和一次项。

$n + 3 = 0, n + 3m = 0$

$m = -3, n = 9$

$m + n = -3 + 9 = 6$

第3页

(2) $x^2 + mx + n$

$= (x + 5)(x + m)$

$\therefore x^2 + mx + n$ 有一个因式 $(x + 5)$ 。

$x + m = x + 5$ 为 $x + m$

$m = 5$

又 $m + n = 11, m = 5$

$\therefore n = 6$

$$\begin{aligned}
 & (x+a)(x+b) \\
 &= x^2 + (a+b)x + ab \\
 &\therefore (x+5) \\
 &\therefore = x^2 + (5+b)x + 5b \\
 &\therefore m = 5+b, n = 5b \\
 &\therefore m+n = 11 \\
 &\therefore m+n = 5+b+5b = 11 \\
 &\Rightarrow 5+6b = 11 \\
 &\Rightarrow b = 1 \\
 &\therefore m = 5+b = 6; n = 5b = 5
 \end{aligned}$$

2. 题目: $-(-2x^2y)^4 + x^2(-x^2)^3 \cdot (-y^4) - (-3x^4y^2)^2$

Handwritten solution for problem 2:

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & -(-2x^2y)^4 + x^2 \cdot (-x^2)^3 \cdot (-y^4) - (-3x^4y^2)^2 \\
 \text{解: 原式} \quad &= -16x^8y^4 + x^2 \cdot (-x^6) \cdot (-y^4) - 9x^8y^4 \\
 &= -16x^8y^4 + x^2 \cdot (-x^6) \cdot (-y^4) - 9x^8y^4 \\
 &= -16x^8y^4 + (-x^8) \cdot (-y^4) - 9x^8y^4 \\
 &= (-16x^8y^4 + x^8y^4 - 9x^8y^4) \\
 &= -24x^8y^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: } & -(-2x^2y)^4 + x^2(-x^2)^3 \cdot (-y^4) - (-3x^4y^2)^2 \\
 \Rightarrow & -16x^8y^4 + x^2 \cdot x^6 \cdot y^4 - 9x^8y^4 \\
 \Rightarrow & -16x^8y^4 + x^8y^4 - 9x^8y^4 \\
 \Rightarrow & -24x^8y^4
 \end{aligned}$$

3. 已知 a, b, c 为自然数, 且满足 $2^a 3^b 6^c = 288$, 则 $a+b+c$ 可取的值有

Handwritten solution for problem 3:

$$\begin{aligned}
 & 288 = 3 \cdot 3 \cdot 2^5 = 3^2 \cdot 2^5 \\
 & 2^a 3^b 6^c = 2^a \cdot 3^b \cdot (2 \cdot 3)^c \\
 &= 2^{(a+c)} 3^{(b+c)} \\
 \Rightarrow & b+c = 2, a+c = 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 288 &= 3 \cdot 3 \cdot 2^5 = 3^2 \cdot 2^5 \\
 2^a 3^b 6^c &= 2^a \cdot 3^b \cdot (2 \cdot 3)^c \\
 &= 2^{(a+c)} 3^{(b+c)} \\
 \Rightarrow & b+c = 2, a+c = 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore b = 1, c = 1 &\Rightarrow a = 4 \text{ or} \\ b = 0, c = 2, a &= 3 \text{ or} \\ b = 2, c = 0, a &= 5\end{aligned}$$

4. 若 $x^2 + ax + 100$ 是一个完全平方式，则常数 a 的值为

$$\begin{aligned}\because x^2 + ax + 100 &= (x + b)^2 \\ \therefore x^2 + 2bx + b^2 &= x^2 + ax + 100 \\ b = 10, a = 2b &= 20\end{aligned}$$

5. 已知 $x^2 - 3x + 1 = 0$ ，则下面正确的是：

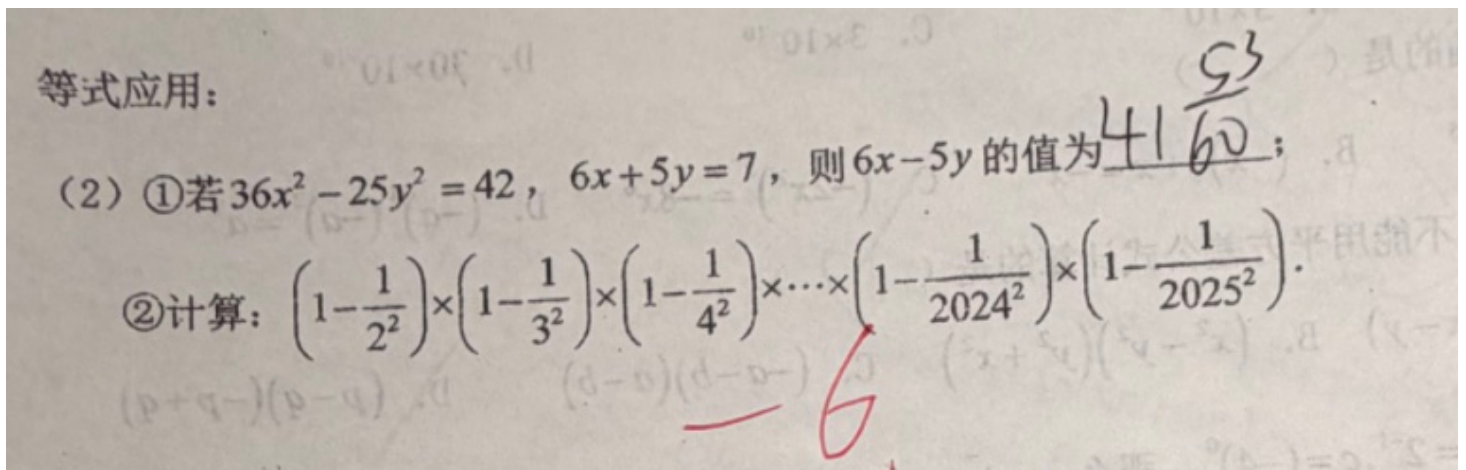
A, $x + \frac{1}{x} = 3$

B, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$

C, $(x - \frac{1}{x})^2 = 5$

D, $2x^3 - 16x + 3 = -2$

$$x^2 - 3x + 1 = (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4} = 0$$



1.

$$\begin{aligned}36x^2 - 25y^2 &= 42 \\ (6x - 5y)(6x + 5y) &= 42 \\ \because 6x + 5y &= 7 \\ (6x - 5y) \times 7 &= 42 \\ 6x - 5y &= 6\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
& \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{2024^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2025^2}\right) \\
&= \frac{2^2 - 1}{2^2} \times \frac{3^2 - 1}{3^2} \times \dots \times \frac{2024^2 - 1}{2024^2} \times \frac{2025^2 - 1}{2025^2} \\
&= \frac{(2-1)(2+1)}{2^2} \times \frac{(3-1)(3+1)}{3^2} \times \dots \times \frac{(2024-1)(2024+1)}{2024^2} \times \frac{(2025-1)(2025+1)}{2025^2} \\
&= \frac{1 \times 2026}{2 \times 2025} \\
&= \frac{1023}{2025}
\end{aligned}$$

(2) 已知 n 为正整数, 且 $x^n = 4$, 求 $(x^n)^n - 2(x^n)$ 的值.

25. (8分) 我们把多项式 $a^2 + 2ab + b^2$ 及 $a^2 - 2ab + b^2$ 叫做完全平方式, 如果一个多项式不是完全平方式, 我们常做如下变形: 先添加一个适当的项, 使式子中出现完全平方式, 再减去这个项, 使整个式子的值不变, 这种方法叫做配方法, 配方法是一种重要的解决问题的数学方法, 不仅可以将一个看似不能分解的多项式分解因式, 还能解决一些与非负数有关的问题或求代数式最大值, 最小值等. 例如: 分解因式

$$x^2 + 2x - 3 = (x^2 + 2x + 1) - 4 = (x+1)^2 - 4 = (x+1+2)(x+1-2) = (x+3)(x-1);$$

例如: 求代数式 $2x^2 + 4x - 6$ 的最小值,

$$2x^2 + 4x - 6 = 2(x^2 + 2x - 3) = 2(x+1)^2 - 8. \text{ 可知当 } x = -1 \text{ 时, } 2x^2 + 4x - 6 \text{ 有最小值, 最小值是}$$

-8. 根据阅读材料用配方法解决下列问题:

(1) 分解因式: $m^2 - 6m - 16 = (m+2)(m-8)$

(2) 已知 $P = \frac{7}{15}m - 1$, $Q = m^2 - \frac{8}{15}m$ (m 为任意实数), 求 $Q - P$ 的最小值.

$$\begin{aligned}
P &= \frac{7}{15}m - 1, Q = m^2 - \frac{8}{15}m \\
Q - P &= m^2 - \frac{8}{15}m - \left(\frac{7}{15}m - 1\right) \\
&= m^2 - m + 1 \\
&= \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \\
\therefore m - \frac{1}{2} &= 0 \text{ 时 } Q - P \text{ 最小} \\
\text{此时 } m &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

次幂

- 如果 $(a^m \times b \times b^n)^3 = a^6 b^{15}$, 那么 m, n 的值?

8. 如果 $(a^m \cdot b \cdot b^n)^3 = a^6 b^{15}$, 那么 m, n 的值分别是 ()

A. 2, 4

B. 2, 5

C. 3, 5

D. 3, -5

$$\begin{aligned}(a^m \times b \times b^n)^3 &= a^6 b^{15} \\ \Rightarrow (a^m \times b^{1+n})^3 &= a^6 b^{15} \\ \Rightarrow a^{3m} b^{3 \times (1+n)} &= a^6 b^{15} \\ \therefore 3m &= 6; 3 \times (1+n) = 15 \\ \therefore m &= 2; n = 4;\end{aligned}$$

- (2) 若 n 为正整数, 且 $x^{2n} = 7$, 求 $(-2x^n)^4 + (3x^{3n})^2$

(2) 若 n 为正整数, 且 $x^{2n} = 7$, 求 $(-2x^n)^4 + (3x^{3n})^2$.

解: 原式 $= 16x^{4n} + 9x^{6n}$
 $= 16(x^{2n})^2 + 9(x^{2n})^3$
 $= 16 \times 7^2 + 9 \times 7^3$
 $= 16 \times 49 + 9 \times 343$
 $= 784 + 3087$
 $= 3871$

解: 原式 $= (-2x^n)^4 + (3x^{3n})^2$
 $= (-2 \times 7)^2 + (3 \times 7)^3$
 $= 196 + 1441$
 $= 1637$

$$\begin{aligned}\text{解 } (-2x^n)^4 + (3x^{3n})^2 &= ((-2x^n)^2)^2 + 9x^{6n} \\ &= (4x^{2n})^2 + 9 \cdot (x^{2n})^3 \\ &= 16 \times 7^2 + 9 \times 7^3 \\ &= 49 \times (16 + 63) \\ &= 49 \times 89\end{aligned}$$

- 若 $x = 3^m + 2, y = 9^m - 8$, 用 x 的代数式表示 y , 则 $y = ?$

$$\begin{aligned}
 y &= 9^m - 8 \\
 &= (3^m)^2 - 8 \\
 \therefore x &= 3^m + 2 \\
 \Rightarrow 3^m &= x - 2 \\
 \therefore y &= (x - 2)^2 - 8 \\
 \Rightarrow x^2 - 4x - 4
 \end{aligned}$$

• 求 $(0.25)^{2023} \times (-4)^{2024}$

$$\begin{aligned}
 &(0.25)^{2023} \times (-4)^{2024} \\
 &= \left(\frac{1}{4}\right)^{2023} \times (4)^{2024} \\
 &= (4)^{-2023} \times (4)^{2024} = (4)^{-2023+2024} = 4^1 = 4
 \end{aligned}$$

• 求 $(-0.25)^{2023} \times (-4)^{2024}$

$$\begin{aligned}
 &(-0.25)^{2023} \times (-4)^{2024} \\
 &= -\left(\frac{1}{4}\right)^{2023} \times (4)^{2024} \\
 &= -(4)^{-2023} \times (4)^{2024} = (4)^{-2023+2024} = -4^1 = -4
 \end{aligned}$$

• 错题1

(2) 若 $(a^{m+1}b^{n+2})(a^{2n-1}b^{2n}) = a^5b^3$, 则求 $m+n$ 的值.

解: $= a^{2n+m} \cdot a^{m+1}b^{2n} \cdot a^{2n-1}b^{2n} \cdot b^{3n+2}$
 $= a^{4n+2m} \cdot b^{5n+4}$
 $= a^5b^3$
 $\therefore \begin{cases} 4n+2m=5 \\ 5n+4=3 \end{cases}$

解: 由②得 $n = -\frac{1}{5}$
 将 $n = -\frac{1}{5}$ 代入①得 $m = \frac{29}{10}$
 $\therefore m+n = \frac{27}{10}$

$$\begin{aligned}
 &(a^{m+1}b^{n+2})(a^{2n-1}b^{2n}) = a^5b^3 \\
 \Rightarrow &a^{m+1} \cdot b^{n+2} \cdot a^{2n-1} \cdot b^{2n} = a^5b^3 \\
 \Rightarrow &a^{m+1} \cdot a^{2n-1} \cdot b^{n+2} \cdot b^{2n} = a^5b^3 \\
 \Rightarrow &a^{m+1+2n-1} \cdot b^{n+2+2n} = a^5b^3 \\
 \Rightarrow &a^{m+2n} \cdot b^{3n+2} = a^5b^3 \\
 \Rightarrow &\begin{cases} m+2n=5 & (1) \\ 3n+2=3 & (2) \end{cases} \\
 \Rightarrow &n = \frac{1}{3}, m = (5 - \frac{2}{3}) \\
 \Rightarrow &m+n = 5 - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 5 - \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

按照规律推算

- 在数学中，为了书写简便，18世纪数学家欧拉就引进了“求和”符号“ $\sum$ ”。例如：
记

$$\sum_{k=1}^n (K) = 1 + 2 \dots + n,$$

$$\sum_{k=3}^n x + k = (x + 3) + \dots + (x + n).$$

已知 $\sum_2^n [(x + k)(x - k)] = 4x^2 + m$. 求 m 的值

$$\sum_2^n [(x + k)(x - k)]$$

$$= (x + 2)(x - 2) + \dots + (x + n)(x - n)$$

$$\therefore = 4x^2 + m$$

$$\therefore = (x + 2)(x - 2) + (x + 3)(x - 3) + (x + 4)(x - 4) + (x + 5)(x - 5)$$

$$= x^2 - 4 + x^2 - 9 + x^2 - 16 + x^2 - 25$$

$$= 4x^2 - (4 + 9 + 16 + 25)$$

$$a^3 + b^3 = ?$$

$$(a + b)^3$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3b^2a + b^3$$

$$\therefore a + b = 5$$

$$\therefore (a + b)^3 = 125$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - (2a^2b + 2b^2a)$$

$$= 125 - (2 \cdot ab \cdot a + 2 \cdot ab \cdot b)$$

$$\therefore ab = 2$$

$$\therefore = 125 - (6a + 6b) = 125 - 6(a + b)$$

$$= 125 - 6 \times 5$$

$$= 95$$

$$(a + b)^3$$

$$= (a + b)^2 \cdot (a + b)$$

$$= (a^2 + b^2 + 2ab)(a + b)$$

$$= a^3 + ab^2 + 2a^2b + ba^2 + b^3 + 2ab^2$$

$$= a^3 + b^3 + 3ab^2 + 3a^2b$$

完全平方公式

平方差公式

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

构造平方差

1. 若 $x^2 - y^2 = 4052$, $x + y = 2$, 则 $x - y = ??$

完全平方公式

1. $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

2. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

构造完全平方 - 配方法

1.

式子的值不变, 这种方法叫做配方法. 配方法是一种重要的解决问题的数学方法, 可以求代数式的最大值或最小值.

例如: 求代数式 $x^2 + 2x - 4$ 的最小值.

$x^2 + 2x - 4 = (x^2 + 2x + 1) - 5 = (x + 1)^2 - 5$ 可知当 $x = -1$ 时, $x^2 + 2x - 4$ 有最小值, 最小值是 -5 .

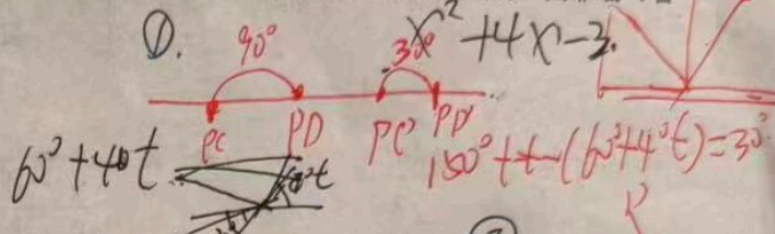
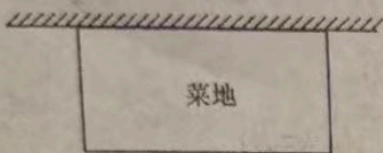
再例如: 求代数式 $-3x^2 + 6x - 4$ 的最大值.

$-3x^2 + 6x - 4 = -3(x^2 - 2x + 1) - 4 + 3 = -3(x - 1)^2 - 1$ 可知当 $x = 1$ 时, $-3x^2 + 6x - 4$ 有最大值, 最大值是 -1 .

(1) 【直接应用】代数式 $x^2 + 4x - 3$ 的最小值为 _____;

(2) 【类比应用】若多项式 $M = a^2 + b^2 - 2a + 4b + 10$, 试求 M 的最小值;

(3) 【知识迁移】如图, 学校打算用长 20 米的篱笆围一个长方形的菜地, 菜地的一面靠墙 (墙足够长), 求围成的菜地的最大面积.



配方法的实质是构造完全平方公式。

首先忽略常数项，构造完全平方。

如图，解第二问：

$$\begin{aligned}M &= a^2 + b^2 - 2a + 4b + 10 \\&= a^2 - 2a + b^2 + 4b + 10 \\&= (a - 1)^2 - 1 + (b + 2)^2 - 4 + 10 \\&= (a - 1)^2 + (b + 2)^2 + 5 \\&\because (a - 1)^2 + (b + 2)^2 \geq 0 \\&\therefore M \geq 5\end{aligned}$$